

信号与系统大作业报告

题目4： 图像噪声处理

进阶任务与挑战任务部分

(双边滤波保边去噪； NLM混合噪声去噪)

Contents

1	任务问题描述	3
2	原理分析	3
2.1	双边滤波数学模型	3
2.2	与均值滤波的区别	4
2.3	参数对去噪与保边的影响	4
3	算法设计与分析	4
3.1	整体流程	4
3.2	关键参数选择	5
4	运行结果与分析	5
4.1	双边滤波与均值滤波对比	5
4.2	参数影响分析	6
5	总结	7
6	任务问题描述挑战任务具体包括:	7
7	原理分析	7
7.1	混合噪声模型	7
7.2	两阶段去噪策略	8
7.3	NLM 与经典方法的比较	8
8	算法设计与分析	9
8.1	整体流程	9
8.2	关键参数选择	9
9	运行结果与分析	9
9.1	混合噪声去噪对比	9
10	总结	10
	全文总结	10

Part I

进阶任务：双边滤波

1 任务问题描述

进阶任务具体包括：

1. 实现双边滤波算法，在去噪的同时更好地保留边缘与纹理细节。
2. 对 misc-noise 文件夹中已生成的高斯噪声图、椒盐噪声图分别进行双边滤波，并与均值滤波对比。
3. 讨论参数 σ_r (sigmaColor) 、 σ_s (sigmaSpace) 对“去噪”与“保边”的影响，并给出参数扫描实验结果。

数据集说明：

- 含噪图来自 misc-noise (由 noiseadding.py 生成)

噪声参数：

- 高斯噪声：均值为0，标准差为25
- 椒盐噪声：噪声密度为2%

2 原理分析

2.1 双边滤波数学模型

双边滤波在空域同时引入**空间距离权重**与**灰度相似度权重**。对图像 $f(x,y)$ ，像素 (x,y) 处的输出为：

$$g(x, y) = \frac{1}{W(x, y)} \sum_{(s, t) \in S_{xy}} G_{\sigma_s}(d((x, y), (s, t))) \cdot G_{\sigma_r}(|f(x, y) - f(s, t)|) \cdot f(s, t) \quad (1)$$

归一化因子：

$$W(x, y) = \sum_{(s, t) \in S_{xy}} G_{\sigma_s}(d((x, y), (s, t))) \cdot G_{\sigma_r}(|f(x, y) - f(s, t)|) \quad (2)$$

其中 S_{xy} 为以 (x,y) 为中心、直径为 d 的邻域窗口。

空间域高斯核 (对应 OpenCV 参数 sigmaSpace, 记为 σ_s) :

$$G_{\sigma_s}(d) = \exp\left(-\frac{d^2}{2\sigma_s^2}\right) \quad (3)$$

灰度值域高斯核（对应 OpenCV 参数 `sigmaColor`，记为 σ_r ）：

$$G_{\sigma_r}(\Delta I) = \exp\left(-\frac{\Delta I^2}{2\sigma_r^2}\right), \quad \Delta I = |f(x, y) - f(s, t)| \quad (4)$$

在平坦区域，邻域灰度相近， $G_{\sigma_r} \approx 1$ ，式子近似高斯平滑，去噪能力强；在边缘处 ΔI 较大， G_{σ_r} 迅速衰减，边缘两侧像素几乎不参与加权，从而抑制跨边缘混合，实现保边去噪。

2.2 与均值滤波的区别

基础任务中的均值滤波为：

$$g(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s, t) \in S_{xy}} f(s, t) \quad (5)$$

均值滤波对所有邻域像素等权平均，无法区分边缘两侧，导致边缘模糊。双边滤波通过 G_{σ_r} 在边缘处自动降权，是进阶任务相对均值滤波的核心优势。

2.3 参数对去噪与保边的影响

Table 1: 双边滤波主要参数含义

参数	含义	增大时的典型效果
d	邻域直径	参与像素增多，计算量增加
σ_r	灰度相似度容限	去噪增强，边缘更易被平滑
σ_s	空间平滑范围	整体更平滑，细节纹理可能损失

去噪优先：适当增大 σ_r 、 σ_s （如 $\sigma_r = 150$ ），平坦区更干净，但SSIM可能下降。

保边优先：减小 σ_r （如 $\sigma_r = 25$ ），边缘处权重快速衰减，细节保留更好，但残留噪声可能较多。

3 算法设计与分析

3.1 整体流程

1. 从 `misc-noise` 读取原图、高斯噪声图、椒盐噪声图
2. 对两类含噪图分别应用双边滤波与均值滤波
3. 生成对比图：分别为高斯/椒盐噪声类型，原图、双边滤波、均值滤波进行对比
4. 对高斯含噪图进行参数扫描：固定 σ_s 时变化 σ_r （取 25、75、150）；固定 σ_r 时变化 σ_s （取 25、75、150），并输出参数分析图

3.2 关键参数选择

- 默认双边滤波: $d = 9$, $\sigma_r = 75$, $\sigma_s = 75$, 在去噪与保边之间折中
- 参数扫描: σ_r 、 σ_s 各取三档, 通过 PSNR、SSIM 柱状图分析去噪与结构保真的权衡

4 运行结果与分析

4.1 双边滤波与均值滤波对比

图 1 展示了双边滤波与均值滤波的对比结果: 第一行为高斯噪声下的原图、双边结果、均值结果; 第二行为椒盐噪声下的对应结果。

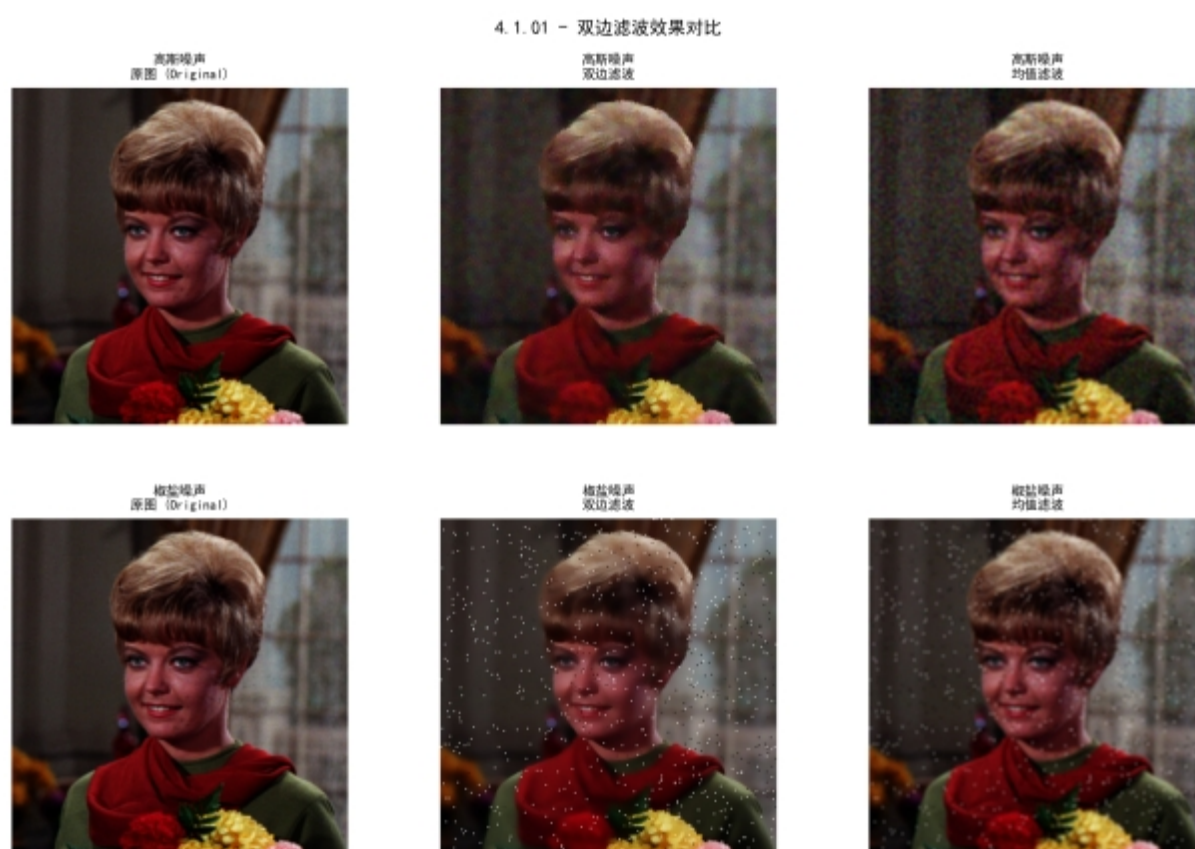


Figure 1: 双边滤波与均值滤波效果对比

从图 1 可以观察到:

- **高斯噪声**：双边滤波在抑制颗粒噪声的同时，边缘和纹理明显优于均值滤波；均值滤波导致整体模糊
- **椒盐噪声**：双边滤波优于均值（椒盐点不被扩散成灰斑），但不如中值滤波彻底——椒盐为孤立极值，非线性中值更合适
- 双边滤波通过 G_{σ_r} 实现了边缘保持，验证了值域高斯核的边缘保持作用

4.2 参数影响分析

图 2 展示了 σ_r 、 σ_s 对去噪与保边的影响，包含不同参数下的滤波结果及 PSNR/SSIM 柱状图。

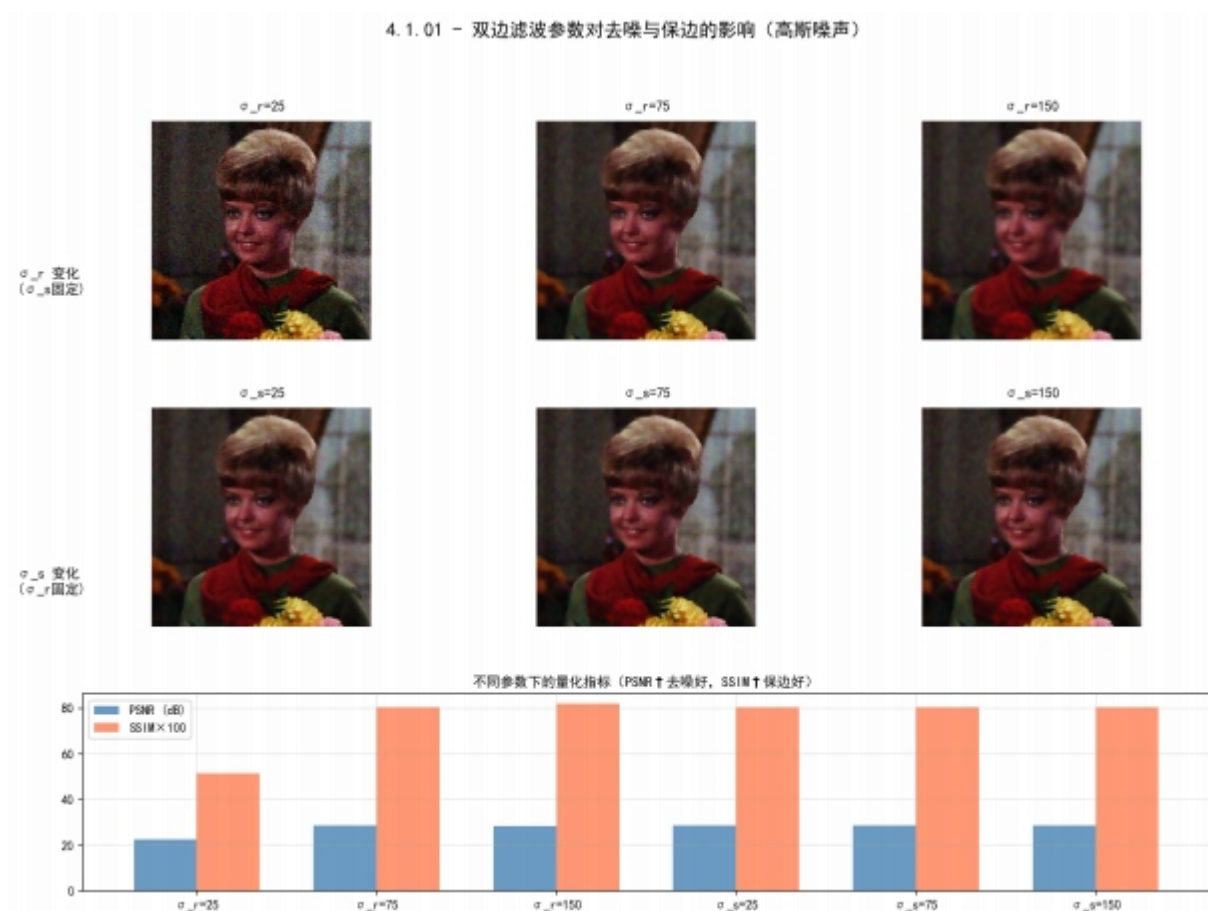


Figure 2: 双边滤波参数 σ_r 、 σ_s 对去噪与保边的影响

从图 2 可以观察到：

- σ_r 从 25 增至 150：PSNR 上升，平坦区更干净，但 SSIM 可能下降
- σ_s 从 25 增至 150：平滑范围扩大，细小纹理易损失
- 参数选择需在 PSNR（去噪能力）与 SSIM（结构保真）之间权衡

5 总结

1. 实现了双边滤波算法，在去噪的同时较好地保留边缘细节，满足“保边去噪”要求。
2. 对高斯、椒盐两类含噪图像分别与均值滤波对比，验证了双边滤波在高斯噪声场景下的优势。
3. 通过 σ_r 、 σ_s 参数扫描，定量分析了参数对去噪与保边的影响，为滤波器调参提供依据。
4. 椒盐噪声仍建议结合中值滤波；高斯噪声场景下，双边滤波是有效的空域进阶方案。

Part II

挑战任务： NLM混合噪声去噪

6 任务问题描述

挑战任务具体包括：

1. 构造混合噪声模型：在原图上叠加高斯噪声与椒盐噪声，模拟真实退化图像。
2. 实现非局部均值（Non-Local Means, NLM）去噪算法，针对混合噪声进行去噪。
3. 采用“中值预滤波 + NLM”两阶段策略，并与均值滤波、中值滤波进行对比。

数据集：从 misc-noise 读取原图，由代码生成混合噪声图（* mixed.tiff）后处理

混合噪声参数：

- 高斯噪声：均值为0，标准差 $\sigma = 25$
- 椒盐噪声：噪声密度 $p = 2\%$ （盐、椒各占 $p/2$ ）
- 随机种子固定为 42，保证结果可复现

7 原理分析

7.1 混合噪声模型

先在原图 $I(x, y)$ 上叠加高斯噪声：

$$I_g(x, y) = I(x, y) + n_g(x, y), \quad n_g \sim N(0, \sigma^2), \quad \sigma = 25 \quad (6)$$

再施加椒盐噪声映射 $S(\cdot)$ ：

$$I_{noisy}(x, y) = S(I_g(x, y)) \quad (7)$$

其中 $S(\cdot)$ 以概率 $p/2$ 将像素置为 255 (盐)，以概率 $p/2$ 置为 0 (椒)。混合噪声同时包含**全频段随机扰动**与**孤立脉冲极值**，单一线性滤波器难以兼顾。

7.2 两阶段去噪策略

阶段一：中值滤波去除椒盐脉冲。对邻域 S_{xy} 内像素取中值：

$$I_{pre}(x, y) = \text{median}_{(s,t) \in S_{xy}} \{I_{noisy}(s, t)\} \quad (8)$$

中值滤波对孤立极值鲁棒，可有效去除椒盐点。本实验预滤波核大小 $k = 3$ 。

阶段二：NLM抑制残留高斯噪声。NLM 利用图像**自相似性**：在搜索窗 Ω 内寻找与当前块相似的图块并加权平均。

像素 p 处的 NLM 估计为：

$$\hat{I}(p) = \frac{1}{C(p)} \sum_{q \in \Omega} w(p, q) \cdot I_{pre}(q) \quad (9)$$

权重为：

$$w(p, q) = \exp \left(-\frac{\|N(p) - N(q)\|^2}{h^2} \right) \quad (10)$$

归一化常数：

$$C(p) = \sum_{q \in \Omega} w(p, q) \quad (11)$$

其中 $N(p)$ 为以 p 为中心的模板块 (patch)， Ω 为搜索窗口， h 为滤波强度参数。块距离定义为：

$$\|N(p) - N(q)\|^2 = \sum_{k \in \text{patch}} (I_{pre}(p + k) - I_{pre}(q + k))^2 \quad (12)$$

彩色图像采用 OpenCV `fastNlMeansDenoisingColored`，对亮度与色度分别使用 h 与 h_{color} 。

7.3 NLM 与经典方法的比较

Table 2: 各滤波方法对混合噪声的特点

方法	高斯噪声	椒盐噪声
均值滤波	一定抑制	差 (脉冲扩散为灰斑)
中值滤波	一般	很好
NLM (两阶段)	很好	较好 (中值预处理 + 块匹配)

NLM 在更大范围内搜索相似块，即使局部受噪声污染，仍可能从远处找到干净相似块；椒盐部分由中值预滤波专门处理，避免脉冲干扰块匹配。

8 算法设计与分析

8.1 整体流程

1. 从 misc-noise 读取原图，按混合噪声模型生成 *_mixed.tiff
2. 中值预滤波： $I_{pre} \leftarrow \text{medianBlur}(I_{noisy}, k = 3)$
3. NLM 去噪： $\hat{I} \leftarrow \text{fastNlMeansDenoisingColored}(I_{pre})$
4. 对同一混合噪声图分别做均值滤波、中值滤波作为对比

8.2 关键参数选择

- 混合噪声生成： $\sigma = 25$, $p = 0.02$, 随机种子 42
- 中值预滤波核： $k = 3$, 去除椒盐同时尽量减少预模糊
- NLM 参数： $h = 19$, $h_{color} = 12$, 模板窗口 7, 搜索窗口 21
- h 越大去噪越强但易糊化；搜索窗越大平滑越强。本组参数在去噪强度与清晰度之间折中

9 运行结果与分析

9.1 混合噪声去噪对比

图 3 展示了混合噪声下 NLM（两阶段）与均值、中值滤波的对比结果。



Figure 3: 混合噪声去噪对比（原图、NLM、中值滤波、均值滤波）

从图 3 可以观察到：

- **均值滤波**：高斯成分有所减弱，但椒盐点被扩散成灰斑，边缘模糊严重
- **中值滤波**：椒盐点去除较好，但对高斯噪声残留明显，整体仍有颗粒感
- **NLM（中值+NLM）**：两类噪声均得到有效抑制，图像结构与边缘保留较好，综合效果最佳
- 两阶段策略充分发挥了中值滤波对脉冲噪声、NLM 对随机噪声各自的优势

10 总结

挑战任务完成了以下工作：

1. 建立了高斯与椒盐叠加的混合噪声模型，更贴近真实退化图像，并保存混合噪声图供分析。
2. 实现了“中值去脉冲 + NLM 去随机噪声”两阶段去噪方案，优于单一滤波器直接处理混合噪声。
3. NLM 基于非局部自相似性，在混合噪声场景下具有明确理论依据；与均值、中值滤波的对比验证了方法有效性。
4. 参数 h 、搜索窗与中值核需联合调节，以平衡去噪强度与细节清晰度。

全文总结

1. **进阶任务**：双边滤波通过联合空域与值域加权实现保边去噪，适合高斯噪声为主、需保留边缘的场景；参数 σ_r 、 σ_s 控制去噪与保边的权衡。
2. **挑战任务**：针对混合噪声采用中值预滤波与 NLM 相结合的两阶段方案，兼顾脉冲噪声与随机噪声的去除，综合效果优于单一经典滤波器。
3. 进阶与挑战在基础空域滤波之上，分别体现了边缘保持与非局部自相似两类图像去噪思想，与信号与系统中局部统计、块匹配等概念相呼应。